MÓDULO L · LEITURA PREDITIVA DE QUESTÕES — AULA L.4 (RESPOSTA DISSERTATIVA: MECANISMO, CAUSALIDADE E ECONOMIA DE PALAVRAS)

Como escrever resposta dissertativa de FUVEST/UNICAMP com mecanismo, e não com nome?

> *Existe uma diferença brutal entre **nomear** e **explicar**, e o gabarito de segunda fase enxerga essa diferença em três segundos.*
> *"Por causa das ligações de hidrogênio" não é uma explicação: é uma **etiqueta**.*
> *O corretor não quer saber se você sabe o nome do fenômeno. Ele quer saber se você sabe **o que acontece com as partículas**.*
> *Quem escreve nome recebe zero elegante. Quem escreve mecanismo recebe a nota inteira em duas linhas.*

Aula L.4 — A resposta que o corretor procura: sujeito microscópico, verbo causal, consequência macroscópica

A ÂNCORA

Questão real, formato UNICAMP:

A QUESTÃO

A água ferve a 100 °C, enquanto o gás sulfídrico (H_2S), de massa molar maior, ferve a −60 °C. **Explique** essa diferença.

Agora três respostas de candidatos reais. Todos os três "sabem a matéria". Só um leva a nota.

CANDIDATO A — NOTA ZERO

"Porque a água tem ligação de hidrogênio."

CANDIDATO B — NOTA PARCIAL, TALVEZ METADE

"A água faz ligação de hidrogênio, que é uma interação intermolecular mais forte que a do H_2S, que faz dipolo permanente. Por isso ferve a temperatura maior."

CANDIDATO C — NOTA INTEGRAL

"Na água, o H está ligado ao O, muito eletronegativo e de raio pequeno, o que gera um dipolo intenso e permite **ligações de hidrogênio** entre as moléculas. No H_2S, o S é bem menos eletronegativo e maior, de modo que só há dipolo permanente, mais fraco. Como **ferver exige romper as interações intermoleculares**, é preciso fornecer mais energia à água — logo, sua temperatura de ebulição é maior, apesar da menor massa molar."

Olhe o que o candidato C fez e o A não fez. Não foi escrever mais — foi escrever **na direção certa**. Ele não parou no nome do fenômeno: ele desceu até **por que** esse fenômeno existe (eletronegatividade e raio, conteúdo de 1.7 e 1.9), disse **o que precisa ser rompido** para ferver, e voltou ao macroscópico respondendo **exatamente** o que foi perguntado — inclusive derrubando a armadilha da massa molar, que o enunciado plantou de propósito.

Nomear é o começo da resposta, nunca a resposta.
O corretor de segunda fase paga por **cadeia causal**, não por vocabulário.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: acreditar que citar o termo técnico é a resposta

Esse é o erro estrutural, e ele tem uma causa clara: em prova de múltipla escolha, reconhecer o nome **basta**. Você lê "ligação de hidrogênio" na alternativa, reconhece, marca, acerta. Cinco anos treinando reconhecimento.

Dissertativa não funciona assim. A palavra "ligação de hidrogênio" na sua folha não prova nada — ela prova que você ouviu o termo. O gabarito da FUVEST não é uma lista de palavras-chave a serem encontradas; é uma **sequência de etapas de raciocínio**, e cada etapa vale ponto.

O QUE O CORRETOR TEM EM MÃOS

Ele não tem a sua intenção. Ele não tem o que você "quis dizer". Ele tem **apenas** o que está escrito, e um gabarito que diz mais ou menos assim: "espera-se que o candidato **(i)** identifique a interação predominante em cada substância, **(ii)** relacione-a à estrutura/eletronegatividade, **(iii)** conclua sobre a energia necessária para a mudança de estado".

Três etapas, três pontuações. O candidato A entregou meia etapa e ficou orgulhoso.

Erro 2: escrever muito para "garantir"

O oposto simétrico, e igualmente fatal. O candidato insegura enche a linha: repete o enunciado, faz introdução ("A Química é uma ciência que estuda..."), cita tudo o que sabe sobre o tema esperando que uma das frases acerte.

Duas consequências, ambas ruins. Primeiro, **tempo**: você tem cerca de 8 a 12 minutos por questão em segunda fase, e enrolar em uma custa outra inteira. Segundo, e pior: se você escreve uma afirmação **errada** junto com a certa, muitas bancas descontam. Contradição não é neutra — ela sinaliza que você não sabe qual das duas é verdadeira.

A REGRA DURA

> **Não escreva o que não foi pedido.** Cada frase extra é uma chance extra de errar, e nenhuma delas pode aumentar sua nota acima do máximo.

Erro 3: responder no macroscópico inteiro

"A água ferve mais alto porque é mais difícil de evaporar." Isso é uma paráfrase, não uma explicação — você reescreveu o fenômeno com outras palavras e não desceu um único nível.

Toda questão dissertativa de Química exige o **zoom**: você recebe um fato macroscópico e tem que descer ao nível das partículas e da energia, e depois **subir de volta**. Uma resposta que fica só no macro não explicou nada. Uma resposta que fica só no micro não respondeu a pergunta.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A estrutura MEC: três movimentos, uma resposta

Toda boa resposta dissertativa de Química tem a mesma arquitetura de três movimentos. Não é estilo — é a forma do gabarito.

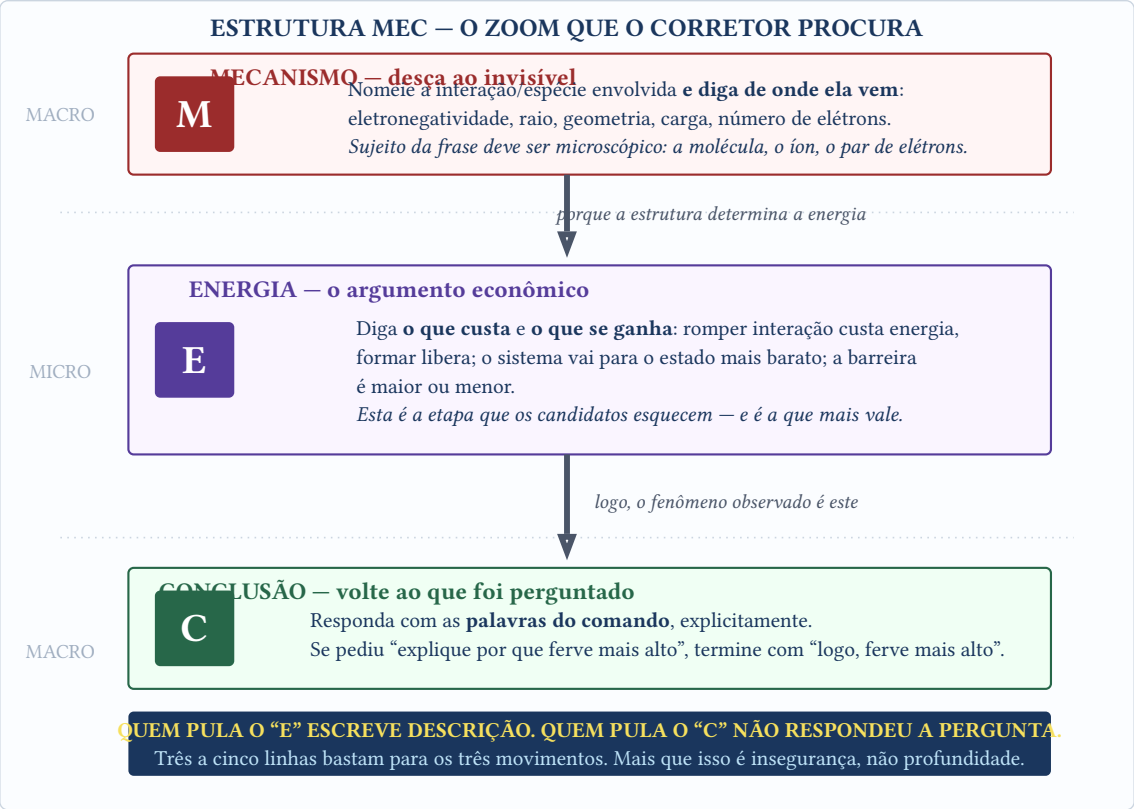


Fig. 1 — Note que a resposta desenha um **V**: parte do macroscópico dado no enunciado, desce ao micro e à energia, e retorna ao macro. Esse trajeto de descida-e-subida é o mesmo movimento que estrutura todo este curso — a diferença é que aqui ele precisa aparecer **por escrito**, em ordem, para ser pontuado.

2. O teste do sujeito: como saber, em um olhar, se sua frase explica algo

Aqui está o diagnóstico mais rápido que existe. Olhe o **sujeito** das suas frases.

Se o sujeito é **o fenômeno** ("a ebulição é maior", "a acidez aumenta"), você está descrevendo. Se o sujeito é **uma entidade microscópica** ("a molécula de água estabelece…", "o ânion formado é estabilizado por…", "os elétrons da última camada são atraídos por…"), você está explicando.

REESCREVA O SUJEITO, E A NOTA MUDA

DESCRIÇÃO (sujeito = fenômeno)	EXPLICAÇÃO (sujeito = partícula)
O HI é mais forte que o HF.	O iodo tem raio muito maior, de modo que a ligação H—I é mais longa e fraca e o ânion I^- acomoda melhor a carga; por isso o HI ioniza mais.
A reação fica mais rápida com o catalisador.	O catalisador oferece um caminho alternativo com menor energia de ativação, de forma que uma fração maior das colisões passa a ser efetiva.
O CO_2 é apolar.	As duas ligações C=O são polares, mas a geometria linear faz os vetores de dipolo se cancelarem; o momento dipolar resultante é nulo.
O equilíbrio desloca para a direita.	O aumento de pressão reduz o volume, e o sistema responde consumindo o lado com maior número de mols de gás — logo, desloca-se no sentido dos produtos.

Perceba: a coluna da direita não é mais **longa** de forma gratuita. Ela é mais longa porque contém **um elo causal a mais** — e é exatamente esse elo que o gabarito enumera.

3. Traduza o verbo do comando (L.1 aplicado à dissertativa)

Na aula L.1 você aprendeu que o verbo do comando define a operação. Em dissertativa isso vale triplicado, porque não há alternativa para te salvar. Cada verbo exige um **formato de resposta** diferente.

DICIONÁRIO DE VERBOS DE SEGUNDA FASE

EXPLIQUE / JUSTIFIQUE → exige **causa**. Resposta obrigatoriamente com conectivo causal ("porque", "de modo que", "logo"). Sem cadeia causal, zero.

COMPARE → exige **as duas coisas e o critério**. Errar aqui é falar só de uma. Formato: "em A ocorre X; em B ocorre Y; portanto A … mais que B".

DESCREVA → não pede causa. Pede o **que acontece**, em ordem. Não gaste linhas justificando.

ESCREVA A EQUAÇÃO → produto correto, **balanceada**, com estados físicos se o enunciado usou. Equação não balanceada perde ponto sozinha.

CALCULE → o número **com unidade**, e o raciocínio visível. Resultado sem memória de cálculo pode não pontuar; memória de cálculo sem resultado final quase sempre pontua parcialmente. Portanto: **mostre as etapas**.

IDENTIFIQUE / INDIQUE → resposta **curta**. Uma linha. Não explique — não pediram, e o excesso pode contradizer.

COM BASE NO GRÁFICO/TABELA → obrigatório **citar o dado**. Resposta que não menciona nenhum valor da figura é vista como resposta decorada.

O DETALHE QUE SEPARA 100% DE 60% NA UNICAMP

Quando o enunciado diz **"com base nos dados da tabela"** ou **"utilize os valores do gráfico"**, ele está exigindo que você **cite o número**. Escrever "a solubilidade aumenta com a temperatura" quando o comando pedia base nos dados vale menos que "a solubilidade sobe de 30 g para 60 g por 100 g de água entre 20 °C e 60 °C".

O dado citado é a prova de que você leu a figura. Sem ele, o corretor não pode saber.

4. O protocolo de escrita: 90 segundos de rascunho economizam cinco minutos

Não comece escrevendo na folha definitiva. Faça isto na margem, em símbolos, em menos de dois minutos:

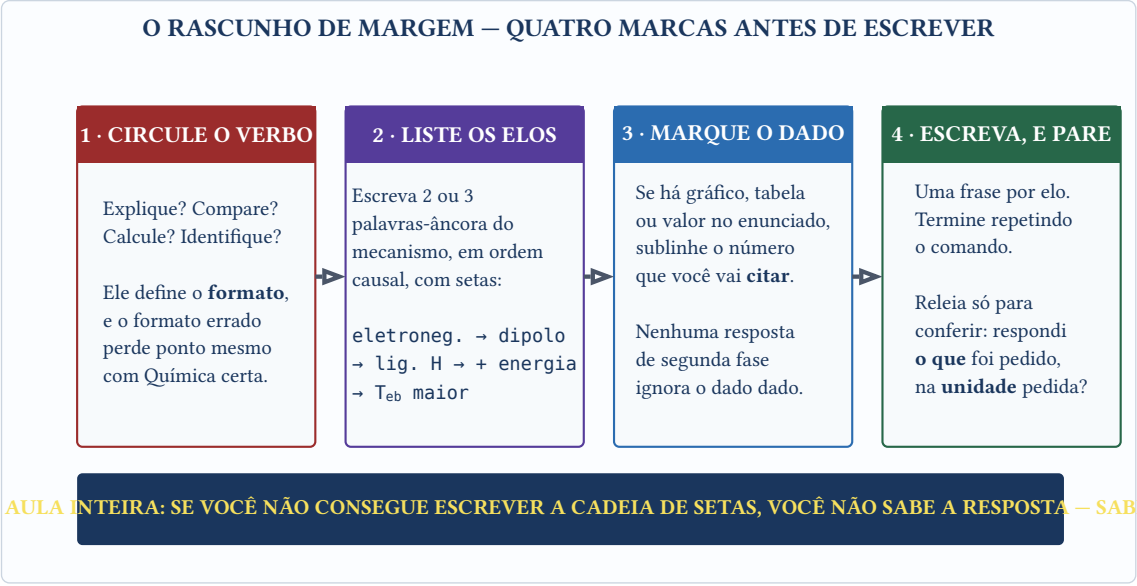


Fig. 2 — A etapa 2 tem uma função diagnóstica cruel e útil: se a sua cadeia de setas tem **um único elo** ("ligação de hidrogênio ⟶ ferve mais alto"), você identificou o fenômeno mas não explicou nada. Toda cadeia que pontua tem no mínimo **três** elos, e o primeiro deles é sempre estrutural (eletronegatividade, raio, carga, geometria).

5. Um caso completo, do zero à resposta

QUESTÃO FORMATO FUVEST

O ácido acético (CH_3COOH) é um ácido fraco, enquanto o ácido trifluoroacético (CF_3COOH) é um ácido forte. **Justifique** essa diferença de força.

Etapa 1 — verbo: "justifique" ⟶ cadeia causal obrigatória.

Etapa 2 — cadeia de setas:

3 F muito eletronegativos → puxam densidade eletrônica → ânion CF_3COO^- mais estabilizado → ioniza mais → ácido mais forte

Etapa 3 — dado a citar: nenhum valor numérico dado; ancorar na eletronegatividade do F.

Etapa 4 — resposta:

RESPOSTA QUE RECEBE NOTA INTEGRAL

> "No CF_3COOH, os três átomos de flúor — os mais eletronegativos da tabela — atraem densidade eletrônica ao longo da cadeia, o que **estabiliza a carga negativa do ânion** CF_3COO^- formado após a saída do H^+. Como o ânion resultante é mais estável, o equilíbrio de ionização é deslocado no sentido da liberação de H^+, e o grau de ionização é maior. No CH_3COOH não há esse efeito, e o ânion acetato é menos estabilizado. **Logo, o ácido trifluoroacético é mais forte.**"

Quatro linhas. Nenhuma palavra decorativa. Três elos causais explícitos, um sujeito microscópico em cada frase, e a última frase repetindo o comando. É isso que o gabarito procura, e é reproduzível em qualquer questão de qualquer eixo.

Você não escreve o que sabe.

Você escreve **a cadeia causal que responde exatamente o que foi perguntado** — e para.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Nome não é explicação.** Citar "ligação de hidrogênio" ou "efeito indutivo" sem dizer de onde vem e o que causa vale zero ou quase.
2. **Estrutura MEC:** MECANISMO (desça ao micro e diga a origem estrutural) ⟶ ENERGIA (o que custa, o que libera, qual estado é mais barato) ⟶ CONCLUSÃO (responda com as palavras do comando).
3. **Teste do sujeito:** se o sujeito das suas frases é o fenômeno, você descreveu; se é a partícula, o íon ou o elétron, você explicou.
4. **Cadeia mínima de três elos**, e o primeiro é sempre estrutural: eletronegatividade, raio, carga, geometria ou número de elétrons.
5. **O verbo do comando define o formato.** Explique/justifique pede causa; compare pede as duas coisas e o critério; identifique pede uma linha; calcule pede número, unidade e memória de cálculo.
6. **"Com base no gráfico/tabela" significa citar o número.** Sem o dado, o corretor não tem prova de que você leu a figura.
7. **Três a cinco linhas bastam.** Frase extra é risco extra: afirmação errada ao lado da certa costuma descontar.
8. **Nunca faça introdução** nem reescreva o enunciado. Comece já dentro do mecanismo.
9. **Toda equação escrita: balanceada.** Sempre. Sem exceção.
10. **Mostre as etapas do cálculo.** Conta visível com erro de aritmética pontua parcialmente; resultado solto e errado, não.
11. **Rascunhe em setas antes de escrever.** Se a cadeia de setas não fecha, você ainda não sabe a resposta.
12. **Feche repetindo o comando.** A última frase da sua resposta deve conter as palavras da pergunta.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só vire a página depois.

1. Enuncie os três movimentos da estrutura MEC e diga qual deles é o mais frequentemente omitido pelos candidatos.
2. Explique o **teste do sujeito** e diga como ele distingue, em um olhar, uma resposta descritiva de uma resposta explicativa.
3. Diferencie o formato de resposta exigido pelos verbos **justifique**, **compare** e **identifique**.
4. Uma cadeia causal que pontua tem no mínimo três elos. Indique de que natureza deve ser obrigatoriamente o **primeiro** elo, e cite quatro grandezas que podem ocupá-lo.
5. Diga por que escrever mais do que o pedido pode **reduzir** a nota em uma dissertativa, ao contrário do que ocorre na múltipla escolha.
6. Quando o comando contém a expressão “com base nos dados da tabela”, o que a resposta obrigatoriamente precisa conter?

GABARITO OQPS

1. **M — Mecanismo:** descer ao nível microscópico, nomeando a interação ou espécie envolvida **e** sua origem estrutural. **E — Energia:** declarar o que custa e o que se libera, ou qual estado é energeticamente mais favorável. **C — Conclusão:** retornar ao macroscópico respondendo com as palavras do comando. O movimento mais omitido é o **E** (energia) — sem ele a resposta descreve estruturas, mas não explica o fenômeno.
2. Consiste em examinar o **sujeito gramatical** das frases da resposta. Se o sujeito é o próprio fenômeno macroscópico ("a ebulição", "a acidez", "o equilíbrio"), a frase apenas **descreve**, reformulando o enunciado. Se o sujeito é uma **entidade microscópica** (molécula, íon, par eletrônico, elétron de valência), a frase atribui uma causa e portanto **explica**. Trocar o sujeito força a inclusão do elo causal.
3. **Justifique:** exige cadeia causal explícita, com conectivos de causa; ausência de causa anula a resposta. **Compare:** exige menção às **duas** entidades e ao **critério** de comparação, no formato "em A ocorre X, em B ocorre Y, portanto…". **Identifique:** exige resposta **curta**, de uma linha, sem justificativa — explicação não pedida só adiciona risco de contradição.
4. O primeiro elo deve ser de natureza **estrutural** — uma propriedade da partícula que gera todo o resto. Podem ocupá-lo: **eletronegatividade**, **raio atômico ou iônico**, **carga (nuclear efetiva ou iônica)**, **geometria molecular** e **número de elétrons de valência**.
5. Porque em múltipla escolha a marcação é única e o excesso de raciocínio não é avaliado, enquanto em dissertativa **tudo o que está escrito é lido**. Uma afirmação incorreta escrita ao lado da correta configura contradição, indica que o candidato não sabe qual das duas é válida, e a maioria das bancas desconta. Além disso, o excesso consome tempo que pertence às outras questões.
6. Precisa conter **pelo menos um valor numérico extraído da tabela**, com sua unidade, usado dentro do argumento. A citação do dado é a única evidência de que a figura foi efetivamente lida; uma afirmação genérica sobre a tendência é indistinguível de conhecimento decorado previamente.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você escreve resposta dissertativa de FUVEST/UNICAMP com mecanismo, e não com nome, quando constrói uma cadeia causal de pelo menos três elos que começa numa propriedade estrutural (eletronegatividade, raio, carga, geometria), passa pelo argumento energético (o que custa romper, o que se libera ao formar) e termina repetindo as palavras do comando — em três a cinco linhas, com sujeito microscópico em cada frase e nenhuma palavra a mais.

O GANCHO

Você já sabe dissecar o enunciado (L.1), interrogar a figura (L.2), executar o cálculo (L.3) e **escrever** a explicação (L.4). Tecnicamente, você está pronto para qualquer questão isolada.

Mas nenhuma prova é uma questão isolada. São 45 itens em Ciências da Natureza, ou 12 questões dissertativas em quatro horas, sob um relógio que não negocia — e com uma pontuação que **não paga por heroísmo**. O candidato que investe onze minutos numa questão difícil por orgulho está financiando o erro em duas fáceis que nem chegou a ler.

Na **L.5**, você vai montar o mapa de varredura: as três passadas pela prova, o critério objetivo de abandono, a ordem de ataque, e como cronometrar a dissertativa para que a última questão receba a mesma qualidade de resposta que a primeira. Porque saber resolver e saber **escolher o que resolver primeiro** são competências diferentes — e só a segunda é irrecuperável depois que o tempo acaba.

SABER EXPLICAR É METADE.

A outra metade é **saber em qual questão vale a pena gastar a explicação**.

Próxima — L.5: estratégia de varredura e gestão de tempo: as três passadas, o critério de abandono e a ordem de ataque